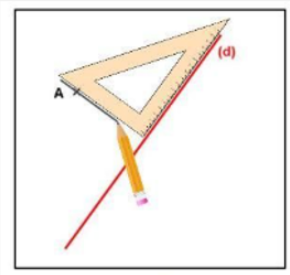
G14
Médiatrice et symétrie axiale

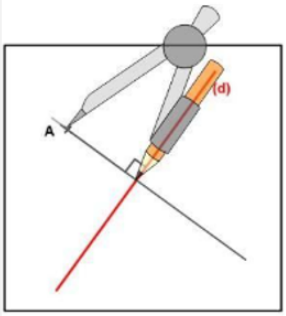
Je sais utiliser les propriétés de la symétrie axiale sur feuille blanche

Définition : Dire que A' est le symétrique de A par rapport à la droite (d) signifie que (d) est la **médiatrice** du segment [AA']

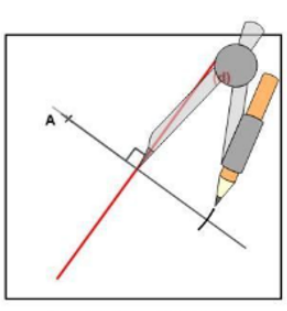
METHODE : Construction du symétrique d'un point avec l'équerre et le compas (ou la règle graduée)



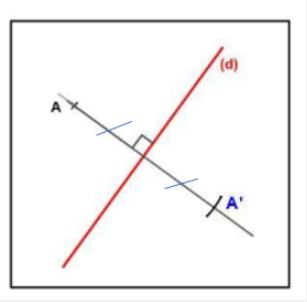
On trace la droite perpendiculaire à la droite (d) et on code la figure



Au compas, on prend l'écartement entre le point A et l'axe (d).

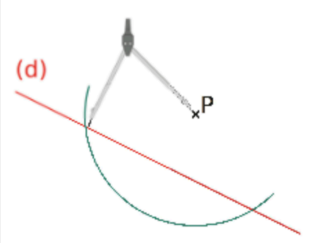


On reporte au compas de l'autre côté de l'axe (d)

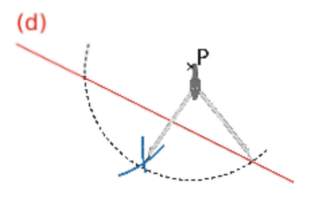


On écrit le nom du symétrique A'

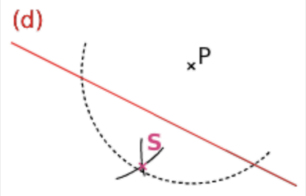
METHODE : Construction du symétrique d'un point avec le compas uniquement.



On trace un arc de cercle de centre P qui coupe l'axe en deux points

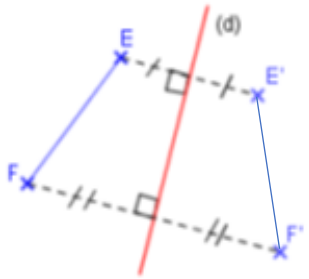
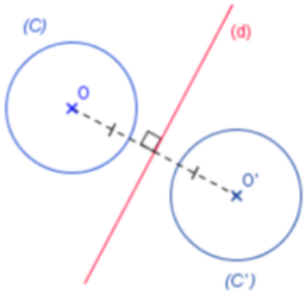
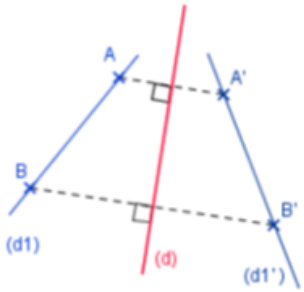


De l'autre côté de la droite (d) on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point S.

Remarque : Pour construire le symétrique d'une figure, il faut construire le symétrique de **tous les points qui composent la figure.**

Propriétés de la symétrie axiale :

1) Le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur.
   On dit que la symétrie centrale conserve les **longueurs**
2) Le symétrique d'une droite par rapport à une droite est une droite.
   On dit que la symétrie axiale conserve les **alignements.**
3) Deux figures symétriques par rapport à une droite ont la même forme.
   On dit que la symétrie axiale conserve les **angles**, les **périmètres** et les **aires**.
4) Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon.